

AI Programming

Bruno Herman

Academiejaar 2024-2025, traject 2AI

Voorstelling

- Lector: bruno.herman@ap.be
 - Ik ben bereikbaar via **email**
- Achtergrond:
 - 10 jaar ervaring in IT sector in verschillende rollen
 - Analyst, functioneel analyst, data analyst, data scientist
 - Voornamelijk transport- en onderzoekssector
 - Focus op data & statistiek



Doel van dit opleidingsonderdeel

- Computationeel denken
 - Strategie omzetten in implementatie
 - Vraagstukken oplossen
- Stevige achtergrond in werking van AI algoritmes en fundamentele definities
- Dit OLOD focust op algoritmes met een specifieke logica, in tegenstelling tot ML algoritmes.

Plaats in de opleiding

- Dit vak bouwt verder op – gebruikt kennis van:
 - Python OOP
 - Mathematical Foundations
 - ML Principles
- **Dit is een fundamenteel vak voor jullie opleiding!**

Programma

JAAR 1

SEMESTER 1

Programming Principles (6)
Databases (3)
Web Technology (3)
Data Networks (3)
Linux (3)
Business Processes (3)
Digital Fundamentals (3)
IoT Experiments (3)
Discover IT (3)

SEMESTER 2

Web Programming (6)
Software Analysis (3)
Communication (3)

Database Programming (3)
Mathematical Foundations (3)
ML Principles (3)
Python OOP (6)
Data Structuren (3)

JAAR 2

Web Frameworks (3)
Project Analysis (3)
Minorvak (3)

DevOps (3)
Data Presentation (3)
ML Algorithms (6)
Data Engineering (3)
AI Programming (3)

Minorvak (6)

MLOps (3)
Deep Learning (6)
ICT Architecture (3)
Cyber Security (3)

(International) IT Project (9)

JAAR 3

Big Data (6)
AI for Business (3)
AI & Society (3)

Applied AI Project (9)
Minor Project (9)

IT Professional (3)

Bachelorproef & Stage (27)

Algemeen verloop

- **Theorie:** om de twee weken, 2u
- **Labo:** wekelijks, 2u
- Er zijn 3 **projectopdrachten** in het jaar. Deze tellen mee voor permanente evaluatie (30%)
 - Deze labos maak je in de les, en je mag hiervoor **geen AI-tools** zoals ChatGPT gebruiken.
 - Dit is telkens een specifiek vraagstuk oplossen mbv technieken besproken in de les, of een specifiek algoritme correct implementeren.
 - De **beste 2 van de 3 scores** worden in rekening genomen.

Praktische afspraken

- ECTS-fiche: <https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=207715&b=5&c=1>
- **Toetsing:**
 - Opdrachten tijdens de lessen: 30%
 - Niet herneembaar in tweede zit, score blijft tellen
 - Examen in januari:
 - Kennis- en inzichtstoets: 30%
 - Vaardigheidstoets: 40%
 - Tweede zittijd
 - Kennis- en inzichtstoets: 30%
 - Vaardigheidstoets: 40%
 - **De score van de opdrachten tijdens de lessen blijft behouden in de tweede zit, niet herhaalbaar**

Praktische afspraken - afwezigheden

- De les is niet verplicht, maar de deelevaluaties wel
 - Hiervoor moet je je afwezigheid wettigen – zie de ECTS fiche voor de exacte regels.
 - Je verwittigt mij binnen de 4 dagen
 - Je attest staat in IBaMaFlex; op tijd
 - Je kan maximum 1 deelevaluatie inhalen

Praktische afspraken

- Kom op tijd !
- Wees voorbereid
 - Zorg dat je de theorieles begrepen hebt als je naar het labo komt

Kalender – onder voorbehoud

LES 1	Intro – Intelligent Agents - Sorteringsalgoritmes	Labo installatie
LES 2	-	Labo
LES 3	Zoekalgoritmes	Labo
LES 4	-	Labo
LES 5	Zoekalgoritmes continued – Adversarial Search	Labo
LES 6	-	Vaardigheidstoets 23 okt
Happy Halloween		Happy Halloween
LES 7	Adversarial Search	Labo
LES 8	-	Labo
LES 9	Lineair Programmeren, convexe optimalisaties	Vaardigheidstoets 20 nov
LES 10	-	Labo
LES 11	Reinforcement learning	Labo
LES 12	-	Vaardigheidstoets 11 dec
LES 13	<i>Reserve</i>	Herhalingslabo

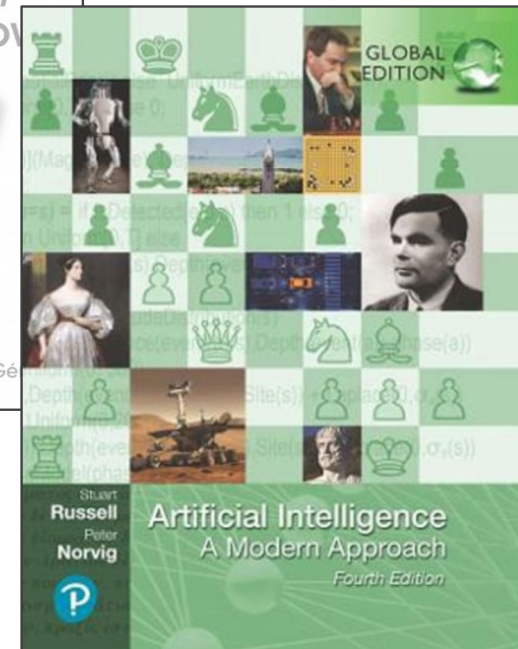
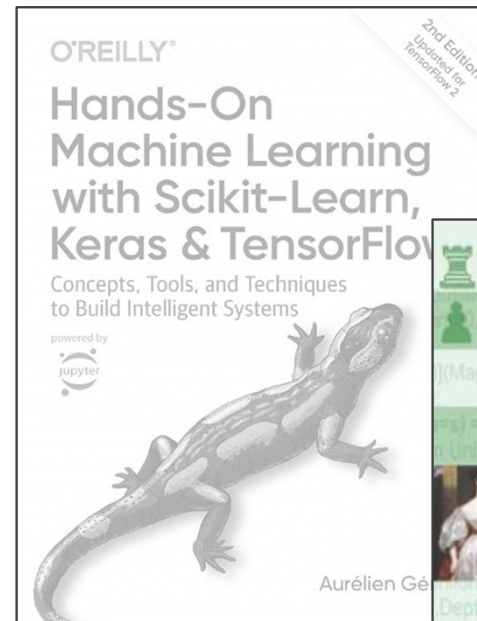
Aanbevolen lectuur

Hands-on Machine Learning –
Aurélien Géron

Artificial Intelligence: a Modern
Approach – Stuart Russell &
Peter Norvig

Gödel, Escher, Bach: an
eternal golden braid – Douglas
R. Hofstadter

Deze cursus is sterk
gebaseerd op het tweede
standaardwerk. De eerste is
eerder praktisch, de tweede
theoretisch, met adaptaties
Het derde boek geeft een
diep inzicht in AI, is eerder
filosofisch



De boeken worden
aanbevolen als naslagwerk, je
hebt ze **NIET** nodig om deze
cursus te volgen

